

TESLA DEVELOPER API & POWER-USER APP

Research complet + propunere de arhitectură pentru o aplicație Tesla orientată pe Battery Health, Charging Intelligence, Trip Analytics, Preconditioning și automatizări.

Document de lucru: combină răspunsurile anterioare, exemplele de API, ideile de funcționalități și modul în care aş construi eu produsul. Nu este o specificație oficială Tesla.

1. Ce oferă Tesla oficial

Fleet API

API-ul oficial pentru aplicații și integrații. Folosește Bearer token + scope-uri și oferă date despre vehicule, locație, comenzi și Fleet Telemetry.

Vehicle endpoints

GET /api/1/vehicles, GET /api/1/vehicles/{vin}, GET /api/1/vehicles/{vin}/vehicle_data, POST /api/1/vehicles/{vin}/wake_up, recent_alerts, release_notes, service_data, nearby_charging_sites și fleet_telemetry_errors.

Fleet status

POST /api/1/vehicles/fleet_status pentru verificarea stării/conectivității.

Fleet Telemetry

Streaming de date realtime. Pentru o aplicație de analytics este preferabil față de polling agresiv pe vehicle_data.

Commands

Comenzi pentru charging, charge schedules, preconditioning schedules, climate, lock/unlock, trunk/frunk, seat heating/cooling, steering wheel heat și alte acțiuni.

Charging sessions

GET /api/1/dx/charging/sessions; documentația oficială indică limitări pentru business fleet owners.

2. API-uri și câmpuri importante pentru proiect

```
GET /api/1/vehicles
GET /api/1/vehicles/{vin}
GET /api/1/vehicles/{vin}/vehicle_data
POST /api/1/vehicles/{vin}/wake_up

POST /api/1/vehicles/{vin}/command/add_charge_schedule
POST /api/1/vehicles/{vin}/command/remove_charge_schedule
POST /api/1/vehicles/{vin}/command/add_precondition_schedule
POST /api/1/vehicles/{vin}/command/remove_precondition_schedule

POST /api/1/vehicles/{vin}/fleet_telemetry_config
GET /api/1/vehicles/{vin}/fleet_telemetry_errors
```

3. Fleet Telemetry - datele care fac diferența

Pentru aplicația propusă, cele mai interesante categorii sunt Battery/Powertrain, Charging, Climate, Driving, Location, Vehicle State, Safety și Service.

```
Battery:
BatteryLevel
EnergyRemaining
EstBatteryRange
IdealBatteryRange
PackVoltage
PackCurrent
```

```

PackTemperature
BatteryHeaterOn
BatteryHeaterPower
BrickVoltageMin
BrickVoltageMax

Charging:
ChargeState
ChargeLimitSoc
ACChargingPower
DCChargingPower
ACChargingEnergyIn
DCChargingEnergyIn
ChargeAmps
ChargeCurrentRequest

Climate:
PreconditioningEnabled
DefrostForPreconditioning
ClimateKeeperMode
HvacPower
OutsideTemp
HvacLeftTemperatureRequest
HvacRightTemperatureRequest

Driving:
Speed
Odometer
Acceleration
OriginLocation
DestinationLocation
DestinationName

```

4. Problema istoricului de consum

Pentru un Tesla personal, nu aş depinde de un endpoint oficial unic care să-mi dea întreg istoricul per-trip. Aş colecta telemetria şi aş construi eu istoricul. Astfel păstrez raw data şi pot recalcula algoritmi ulterior.

Principiu: telemetry → raw events → trip/charge sessions → analytics → AI explanation.

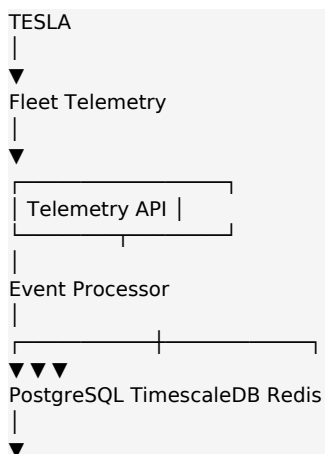
5. API-uri legacy / neoficiale

Owner API şi documentaţiile reverse-engineered expun structuri precum charge_state, climate_state, drive_state, vehicle_state, gui_settings şi vehicle_config. Sunt utile pentru compatibilitate şi înţelegerea ecosistemului, dar nu le-aş folosi ca fundament al unui proiect nou dacă Fleet API oficial acoperă cazul.

6. Ce aş construi eu

Viziunea produsului

Nu aş face o clonă Tesla app. Aş construi un Tesla Power User Analytics Platform: date istorice + explicaţii + predicţii + automatizări.



Analytics Engine
└ Battery SOH
└ Charging
└ Trips
└ Vampire Drain
└ Costs
└ AI Analyst
|
▼

Next.js Dashboard / Mobile

7. Data model pe care l-aş folosi

Vehicle

id, vin, model, variant, firmware

TelemetryEvent

vehicleId, timestamp, field, value

Trip

startedAt, endedAt, distance, startSoc, endSoc
energyConsumed, consumptionPer100Km
avgSpeed, maxSpeed, temperature

ChargingSession

startedAt, endedAt, startSoc, endSoc
energyAdded, avgPower, peakPower
acEnergy, dcEnergy, batteryTemp
preconditioning, cost

BatterySnapshot

timestamp, estimatedCapacity, soh
packVoltage, packCurrent
brickVoltageMin, brickVoltageMax
packTemperature

Automation

trigger, condition, action, status

8. Battery Health Center

Aş face din acesta unul dintre principalele ecrane.

BATTERY HEALTH

SOH 94.7%

Estimated usable capacity 73.1 kWh

Original/reference 77.5 kWh

Estimated degradation 5.7%

Average battery temp 28.4 °C

Maximum observed 47.2 °C

Voltage delta 0.09 V

DC energy 8,431 kWh

AC energy 12,920 kWh

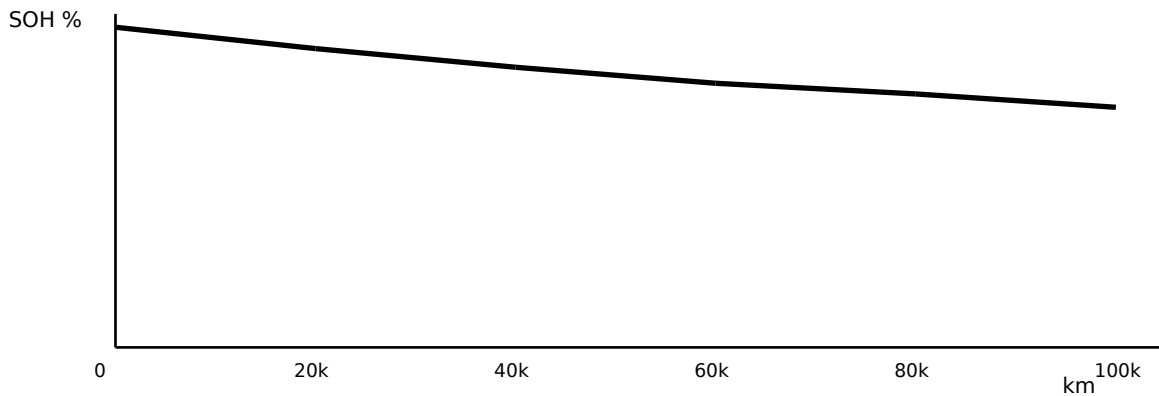
SOH @ 100,000 km ~93%

SOH @ 150,000 km ~91%

SOH @ 200,000 km ~89%

Estimările de SOH trebuie marcate explicit ca estimări ale aplicației, nu ca valori oficiale Tesla.

9. Battery degradation graph



10. Charging Analyzer

CHARGING SESSION

24% → 80%

Energy added 43.7 kWh

Duration 31m 42s

Peak power 248 kW

Average power 118 kW

Battery start 21 °C

Battery end 39 °C

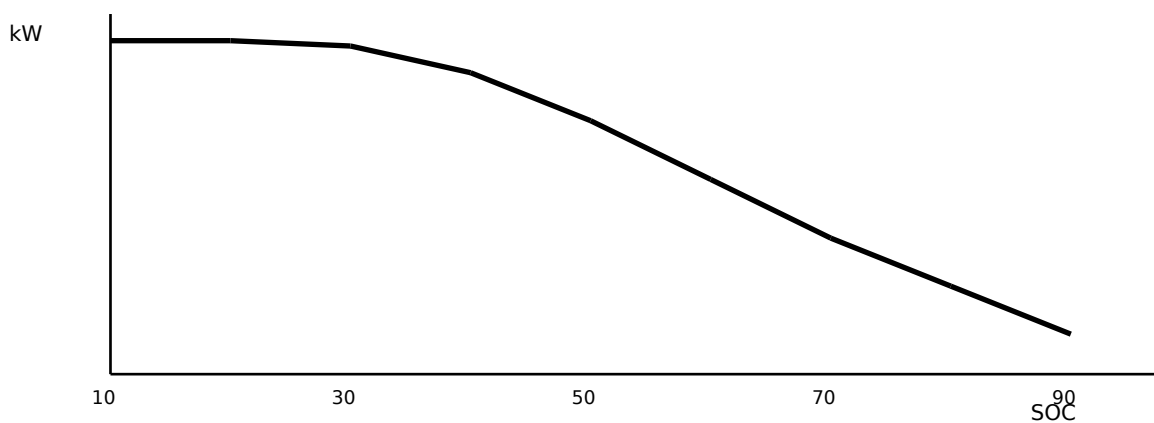
Preconditioning YES

Estimated efficiency 93.4%

Cost 111.57 lei

Din seriile de sesiuni poți construi automat curba SOC → kW și identifica degradarea sau comportamentul neobișnuit al charging curve.

11. Supercharger Curve



12. Preconditioning Intelligence

PRECONDITIONING ANALYSIS

Outside temperature -4 °C

Battery 8 °C → 29 °C

Duration 17 min

Energy used 2.8 kWh

Estimated charging gain +74 kW

Estimated time saved ~8 min

Aș calcula și un ROI al precondiționării: energie consumată pentru încălzire versus timp de încărcare câștigat.

13. Smart preconditioning

Tomorrow departure: 07:30

Battery: 12 °C

Outside: -7 °C

Target: 80%

Recommended:

Start preconditioning at 07:05

14. Trip Recorder

Cluj → Budapest

Distance 324 km

Duration 3h 12m

Start SOC 91%

End SOC 18%

Energy consumed 59.2 kWh

Consumption 18.3 kWh/100km

Average speed 101 km/h

Max speed 164 km/h

Outside temp 24 °C

15. Consumption decomposition

Energy consumption

Driving 52.4 kWh

HVAC 3.1 kWh

Battery conditioning 2.0 kWh

Preconditioning 1.1 kWh

Other 0.6 kWh

Total 59.2 kWh

Nu toate componentele pot fi măsurate direct în orice firmware/configurație; acolo unde nu există semnal direct, aplicația trebuie să marcheze valoarea ca estimată.

16. Why did I consume so much?

Trip consumption: 23.8 kWh/100km

Expected: 18.7 kWh/100km

+2.1 High speed

+1.4 Headwind

+0.8 Cabin heating

+0.5 Cold battery

+0.3 Elevation

Main factor:

High average speed (137 km/h)

17. Vampire Drain Monitor

CAR PARKED

22:00 78%

06:00 76%

Loss: 2%

Estimated: 1.5 kWh

Possible causes:

- Sentry
- Cabin Overheat
- third-party polling
- scheduled preconditioning

18. Sleep analysis

22:03 Vehicle asleep
22:11 Vehicle awake
22:12 Vehicle asleep
22:27 Vehicle awake
22:28 Vehicle asleep

Possible cause:
Third-party API polling

Cauza trebuie prezentată ca posibilă, nu certă, dacă telemetria nu poate demonstra direct sursa.

19. Smart Charging

Departure: 07:30
Target SOC: 80%
Current SOC: 42%
Cheapest electricity: 02:00-05:00

→ Charge automatically in the cheapest window

20. Driving score

Efficiency 82/100
Smoothness 71/100
Acceleration 64/100
Regeneration 89/100
Speed efficiency 58/100

Overall 78/100

21. Personal baseline

CLUJ → ORADEA

Best trip: 17.1 kWh/100km
Your average: 18.6 kWh/100km
Today: 21.3 kWh/100km

Today was 14.5% above your average.

Aș prefera comparația cu propriile date înainte comparației cu alți utilizatori, deoarece este mai relevantă și mai ușor de explicat.

22. Weather correlation

Temperature Consumption
0 °C 22.1 kWh/100
10 °C 19.4
20 °C 17.8
30 °C 18.2
35 °C 19.0

23. Service Intelligence

Integrează recent_alerts, service_data și release_notes într-un health dashboard. Poți păstra istoricul firmware și observa modificări de metrice înainte/după update, fără a afirma automat că update-ul a cauzat schimbarea.

24. Firmware tracker

Current: 2026.x.x
Previous: 2026.x.x
Installed: 2026-07-24

Metric comparison:
Consumption 18.9 → 18.4 kWh/100km
Estimated SOH 73.8 → 73.5 kWh

25. „Can I make it?”

CURRENT SOC 78%
DISTANCE 184 km
WEATHER 8 °C
TRAFFIC moderate

Expected consumption 20.1 kWh/100km
Expected arrival SOC 31%
Confidence 92%

SAFE

26. Ownership cost

Charging 4,231 lei
Insurance 3,800 lei
Service 820 lei
Tyres 2,400 lei
Other 490 lei

Total 11,741 lei

Cost / km 0.24 lei

27. Aplicații existente - inspirație

TeslaMate

Open-source/self-hosted. Battery Health, Charge Details, Charging Stats, Drive Stats, Efficiency, Mileage, Projected Range, Vampire Drain, Timeline, locations, Grafana, MQTT, Home Assistant și Node-RED.

Tessie

Realtime + historical data, remote commands, Fleet API/Fleet Telemetry și integrări precum Siri, Shortcuts, Apple Watch și IFTTT; are propriul Developer API.

MyTeslaMate

Serviciu găzduit inspirat de TeslaMate, cu charging, drives, efficiency, battery health și dashboards.

28. Ce aş face diferit

Aş combina istoricul bogat al TeslaMate cu automatizările și UX-ul Tessie, dar aş pune accentul pe analytics proprietar: SOH, charging curves, preconditioning ROI, personal baseline și explicații AI.

29. MVP - ordinea mea

P0	Fleet Telemetry ingestion	Fundamentul
P0	Charging sessions	Istoric + cost
P0	Trip recorder	Consum real
P0	Battery Health	Diferențiator
P1	Preconditioning analytics	Date greu de obținut

P0	Fleet Telemetry ingestion	Fundamentul
P1	Vampire drain	Problemă reală
P1	Smart charging	Automatizare
P1	AI trip analysis	UX premium
P2	Weather correlation	Predicții
P2	Service/Firmware	Health
P2	Ownership cost	Financiar

30. Tesla AI Analyst - killer feature

TODAY

You consumed 42.7 kWh and drove 183 km.
Consumption: 23.3 kWh/100km.

This is 17% above your average.

Main factor:
average speed was 126 km/h.

Charging cost:
31.20 lei.

Battery degradation:
stable at approximately 5.4%.

Overnight vampire drain:
0.7%, 0.4% above your normal level.

AI-ul nu trebuie să inventeze cauze. Fiecare afirmație ar trebui să aibă în backend un confidence score și, ideal, să indice datele care au dus la concluzie.

31. Exemplu de arhitectură tehnică

Next.js / React / TypeScript

▼

API Gateway

|

▼▼

Fleet API App API

|

▼▼▼

Telemetry Commands Auth
Consumer

|

▼

Event Bus / Queue

|

▼▼

TimescaleDB Redis

|

▼

Analytics Workers

|

— SOH

— Trips

— Charging

— Costs

— Anomaly detection

|

32. Principii de implementare

Raw first: păstrează telemetria originală; nu pierde date pentru a economisi storage înainte să știi ce analytics vei construi.

Event-driven: detectează început/sfârșit de trip și charging session din stream, nu doar prin cron jobs.

Idempotency: aceleași evenimente nu trebuie să creeze duplicate.

Time-series: TimescaleDB/PostgreSQL este o alegere bună pentru istoricul numeric.

Cache: Redis pentru current vehicle state și dashboard realtime.

Privacy: locația și datele de condus trebuie criptate/protejate și păstrate doar cât este necesar.

AI separat de truth layer: AI-ul explică date calculate deterministic; nu devine sursa primară de adevăr.

Model-specific: algoritmi de SOH și charging trebuie calibrați pe model/baterie/firmware.

33. Surse

Tesla Fleet API — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/getting-started/what-is-fleet-api>

Tesla Authentication — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/authentication/overview>

Tesla Vehicle endpoints — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/endpoints/vehicle-endpoints>

Tesla Vehicle commands — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/endpoints/vehicle-commands>

Tesla Fleet Telemetry — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/fleet-telemetry/available-data>

Tesla Charging endpoints — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/endpoints/charging-endpoints>

Tesla Energy endpoints — <https://developer.tesla.com/docs/fleet-api/endpoints/energy>

Tesla legacy API community docs — <https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/state/data>

TeslaMate — <https://github.com/teslamate-org/teslamate>

Tessie Developer API — <https://help.tessie.com/article/65-developer-api>

MyTeslaMate — <https://www.myteslamate.com/>